Software Requirements Speification

For

SISTEM KUSTOMMISASI PAKET CATERING

Version 1.0 Approved

Prepared by Kelompok 2

Indraprasta University

September 2026

DAFTAR ISI

1. Introcuttion 4

1.1 Purpose 4

1.2 Document Conventions 4

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 4

1.4 Porduct Scope 4

1.5 References 5

2. Overall Description 5

2.1 Product Perspective 5

2.2 Product Functions 5

2.3 User Classes and Characteristics 6

2.3.1 Pelanggan 6

A. Pelanggan 6

B. Admin 6

2.4 Operating Environment 6

2.5 Design and Implementation Constraints 7

2.6 User Documentation 7

2.7 Assumptions and Dependencies 7

3. External Interface Requirements 7

3.1 User Interface 7

3.2 Hardware Interfaces 8

3.3 Software Interfaces 8

3.4 Communications Interfaces 8

4. System Features 8

4.1 Login 8

4.2 Daftar Menu 9

4.3 Custom Paket 9
4.4 Keranjang 9
4.5 Pemesanan 10
4.6 Pembayaran 10
4.7 Laporan 10
5. Other Non-Functional Requirements 10
5.1 Performance Requirements 10
5.2 Safety Requirements 11
5.3 Security Requirements 11
5.4 Software Quality Attributes 11
5.5 Business Rules 11
6. Other Requirements 12

1. Introcuttion

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak untuk **Sistem Kustomisasi Paket Catering**.

Sistem ini dibuat untuk membantu pelanggan dalam melihat daftar menu catering, melakukan kustomisasi paket sesuai kebutuhan, memasukkan pesanan ke dalam keranjang, melakukan pemesanan, serta melakukan pembayaran.

Selain digunakan oleh pelanggan, sistem juga menyediakan fitur laporan yang dapat digunakan untuk melihat data transaksi yang telah dilakukan.

Dokumen SRS ini digunakan sebagai acuan bagi pengembang dan penguji dalam proses pengembangan serta pengujian sistem.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk setiap kebutuhan. Setiap Requirement harus bersifat unik, terukur, dan dapat diuji.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Pelanggan, sebagai pengguna yang melakukan pemesanan catering.
- Admin, sebagai pengelola data menu dan transaksi.
- Developer, sebagai pengembang sistem.
- Tester/QA, sebagai pihak yang melakukan pengujian sistem.
- Pemilik usaha catering, sebagai pihak yang membutuhkan informasi laporan transaksi.

1.4 Porduct Scope

Sistem Kustomisasi Paket Catering merupakan sistem yang digunakan untuk membantu proses pemesanan catering secara digital, Sistem memiliki beberapa fitur utama:

- Login.
- Daftar menu.
- Custom paket.
- Keranjang.
- Pemesanan.
- Pembayaran.
- Laporan.

Sistem memungkinkan pelanggan memilih menu catering yang tersedia dan melakukan penyesuaian paket sesuai kebutuhan sebelum melakukan pemesanan.

1.5 References

- IEEE
- Sommerville – *Software Engineering*.
- Pressman – *Software Engineering: A Practitioner's Approach*.
- Template SRS Karl Wiegers.
- Materi perkuliahan Rekayasa Perangkat Lunak mengenai SRS. Materi tersebut menggunakan struktur seperti *Introduction, Overall Description, Specific Requirements, Functional Requirements, Non-Functional Requirements, External Interface,* dan *Constraints*.

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistem Kustomisasi Paket Catering merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola proses pemesanan catering.
Sistem menghubungkan pelanggan dengan data menu dan paket catering yang tersedia. Pelanggan dapat memilih menu, melakukan custom paket, memasukkan hasil pilihannya ke keranjang, kemudian melakukan pemesanan dan pembayaran.
Admin menggunakan sistem untuk mengelola data yang diperlukan serta melihat laporan transaksi.

2.2 Product Functions

Fungsi utama sistem adalah:

1. Login
   - Memvalidasi pengguna sebelum masuk ke sistem.
2. Daftar Menu
   - Menampilkan menu catering yang tersedia.
   - Menampilkan informasi dan harga menu.
3. Custom Paket
   - Memungkinkan pelanggan menyesuaikan isi paket catering.
   - Memilih menu sesuai kebutuhan.
4. Keranjang
   - Menyimpan menu atau paket yang akan dipesan.
   - Mengatur jumlah pesanan.
   - Menampilkan total harga.
5. Pemesanan

- Menyimpan data pesanan pelanggan.
- Menampilkan detail pesanan.

6. Pembayaran
    - Menampilkan jumlah pembayaran.
    - Mencatat pembayaran pelanggan.
7. Laporan
    - Menampilkan data transaksi dan pemesanan.

2.3 User Classes and Characteristics

2.3.1 Pelanggan

A. Pelanggan

Pelanggan merupakan pengguna yang melakukan pemesanan catering.
Pelanggan dapat:

- Login.
- Melihat daftar menu.
- Melakukan custom paket.
- Mengelola keranjang.
- Melakukan pemesanan.
- Melakukan pembayaran.

B. Admin

Admin merupakan pengguna yang mengelola sistem.
Admin dapat:

- Login.
- Mengelola daftar menu.
- Mengelola data pesanan.
- Melihat pembayaran.
- Melihat laporan transaksi.

2.4 Operating Environment

Sistem dapat digunakan pada:

- Komputer/laptop.
- Smartphone.
- Tablet.

Sistem dapat diakses menggunakan browser modern seperti:

- Google Chrome.
- Mozilla Firefox.
- Microsoft Edge.

Server menggunakan database untuk menyimpan data pengguna, menu, keranjang,

2.5 Design and Implementation Constraints

Batasan sistem:

1. Sistem berbasis web.
2. Pengguna harus login untuk melakukan transaksi.
3. Sistem membutuhkan koneksi internet.
4. Data pengguna harus disimpan secara aman.
5. Pelanggan hanya dapat memilih menu yang tersedia.
6. Perhitungan total harga dilakukan berdasarkan menu dan jumlah yang dipilih.
7. Akses fitur sistem dibatasi berdasarkan hak akses pengguna.

2.6 User Documentation

Dokumentasi sistem meliputi:

- Panduan login.
- Panduan melihat menu.
- Panduan custom paket.
- Panduan menggunakan keranjang.
- Panduan melakukan pemesanan.
- Panduan pembayaran.
- Panduan melihat laporan untuk admin.

2.7 Assumptions and Dependencies

Sistem memiliki asumsi:

1. Pengguna memiliki koneksi internet.
2. Data menu telah dimasukkan oleh admin.
3. Harga menu yang ditampilkan merupakan harga yang telah ditentukan oleh pihak catering.
4. Server sistem tersedia.
5. Pengguna memasukkan data pemesanan dengan benar.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interface

Sistem memiliki beberapa halaman utama:

1. Halaman Login.
2. Halaman Daftar Menu.

3. Halaman Custom Paket.
4. Halaman Keranjang.
5. Halaman Pemesanan.
6. Halaman Pembayaran.
7. Halaman Laporan.
8. Dashboard Admin.

3.2 Hardware Interfaces

Sistem dapat digunakan melalui:

- Laptop.
- Komputer.
- Smartphone.
- Tablet.

Server dapat menggunakan server lokal atau server cloud.

3.3 Software Interfaces

Sistem membutuhkan:

- Web browser.
- Database.
- Web server.
- Sistem backend untuk memproses data.
- Sistem pembayaran apabila pembayaran dilakukan secara online.

3.4 Communications Interfaces

Sistem menggunakan koneksi internet dengan protokol:

- HTTP/HTTPS.
- Komunikasi client-server.

4. System Features

4.1 Login

Fitur login digunakan untuk memberikan akses kepada pengguna sesuai dengan akun yang dimiliki.

Functional Requirements

FR-01: Sistem harus menyediakan halaman login.

FR-02: Pengguna harus memasukkan username/email dan password untuk login.

FR-03: Sistem harus memvalidasi username/email dan password.

FR-04: Sistem harus menolak login apabila data yang dimasukkan tidak sesuai.

FR-05: Sistem harus mengarahkan pengguna ke halaman utama setelah login berhasil.
FR-06: Sistem harus menyediakan fitur logout.

4.2 Daftar Menu

Fitur daftar menu digunakan untuk menampilkan menu catering yang tersedia.

Functional Requirements

FR-07: Sistem harus menampilkan daftar menu catering.
FR-08: Sistem harus menampilkan nama menu.
FR-09: Sistem harus menampilkan harga menu.
FR-10: Sistem harus menampilkan informasi atau deskripsi menu.
FR-11: Sistem harus menampilkan status ketersediaan menu.
FR-12: Admin dapat menambahkan data menu.
FR-13: Admin dapat mengubah data menu.
FR-14: Admin dapat menghapus data menu.

4.3 Custom Paket

Fitur custom paket merupakan fitur utama sistem yang memungkinkan pelanggan menyesuaikan isi paket catering.

Functional Requirements

FR-15: Sistem harus menyediakan fitur custom paket.
FR-16: Pelanggan dapat memilih menu yang akan dimasukkan ke dalam paket.
FR-17: Pelanggan dapat menentukan jumlah menu yang dipilih sesuai ketentuan paket.
FR-18: Pelanggan dapat mengganti pilihan menu sebelum pesanan dimasukkan ke keranjang.
FR-19: Sistem harus menampilkan rincian paket yang telah dikustomisasi.
FR-20: Sistem harus menghitung harga paket berdasarkan pilihan pelanggan.
FR-21: Sistem harus menampilkan total harga hasil kustomisasi.

4.4 Keranjang

Fitur keranjang digunakan untuk menyimpan sementara menu atau paket yang akan dipesan.

Functional Requirements

FR-22: Pelanggan dapat memasukkan paket atau menu ke keranjang.
FR-23: Sistem harus menampilkan daftar item yang terdapat dalam keranjang.
FR-24: Sistem harus menampilkan jumlah setiap item.
FR-25: Pelanggan dapat mengubah jumlah item dalam keranjang.
FR-26: Pelanggan dapat menghapus item dari keranjang.
FR-27: Sistem harus menghitung subtotal setiap item.

FR-28: Sistem harus menampilkan total harga seluruh isi keranjang.

4.5 Pemesanan

Fitur pemesanan digunakan untuk mengubah isi keranjang menjadi pesanan.

Functional Requirements

FR-29: Pelanggan dapat melakukan checkout dari keranjang.
FR-30: Sistem harus menampilkan ringkasan pesanan sebelum dikonfirmasi.
FR-31: Pelanggan harus mengisi data yang diperlukan untuk pemesanan.
FR-32: Sistem harus menyimpan data pesanan.
FR-33: Sistem harus membuat nomor pesanan yang unik.
FR-34: Sistem harus menampilkan detail pesanan setelah pemesanan berhasil.

4.6 Pembayaran

Fitur pembayaran digunakan untuk menyelesaikan transaksi pemesanan catering.

Functional Requirements

FR-35: Sistem harus menampilkan total pembayaran berdasarkan pesanan.
FR-36: Pelanggan dapat memilih metode pembayaran yang tersedia.
FR-37: Sistem harus mencatat informasi pembayaran.
FR-38: Sistem harus menyimpan status pembayaran.
FR-39: Sistem harus menampilkan hasil atau status pembayaran kepada pelanggan.

4.7 Laporan

Fitur laporan digunakan untuk menampilkan informasi transaksi dan pemesanan.

Functional Requirements

FR-40: Admin dapat melihat laporan pemesanan.
FR-41: Admin dapat melihat laporan pembayaran.
FR-42: Sistem harus menampilkan nomor pesanan pada laporan.
FR-43: Sistem harus menampilkan tanggal transaksi.
FR-44: Sistem harus menampilkan total transaksi.
FR-45: Sistem dapat menampilkan laporan berdasarkan periode tertentu.

5. Other Non-Functional Requirements

5.1 Performance Requirements

NFR-01: Sistem harus memberikan response maksimal 3 detik dalam kondisi normal.

NFR-02: Sistem harus dapat memproses penyimpanan pesanan tanpa menyebabkan data ganda.

NFR-03: Sistem harus dapat digunakan oleh beberapa pengguna secara bersamaan.

5.2 Safety Requirements

NFR-04: Sistem harus melakukan validasi data sebelum menyimpan transaksi.

NFR-05: Sistem harus mencegah kehilangan data pesanan ketika terjadi kesalahan proses.

NFR-06: Sistem harus memastikan total pembayaran sesuai dengan total pesanan.

5.3 Security Requirements

NFR-07: Password pengguna harus disimpan menggunakan metode hashing.

NFR-08: Sistem harus menerapkan hak akses berdasarkan role pengguna.

NFR-09: Pelanggan tidak boleh mengakses data pelanggan lain.

NFR-10: Data transaksi harus dilindungi dari akses yang tidak memiliki hak.

NFR-11: Komunikasi antara pengguna dan server harus menggunakan HTTPS.

5.4 Software Quality Attributes

NFR-12 – Usability: Sistem harus memiliki antarmuka yang mudah dipahami oleh pelanggan.

NFR-13 – Reliability: Sistem harus dapat menyimpan data pesanan secara konsisten.

NFR-14 – Maintainability: Sistem harus memiliki struktur yang mudah dipelihara dan dikembangkan.

NFR-15 – Scalability: Sistem dapat dikembangkan untuk menangani peningkatan jumlah pengguna dan transaksi.

NFR-16 – Portability: Sistem dapat digunakan melalui browser modern pada komputer maupun perangkat mobile.

5.5 Business Rules

BR-01: Pengguna harus login sebelum melakukan transaksi.

BR-02: Pelanggan hanya dapat memilih menu yang tersedia.

BR-03: Harga pesanan dihitung berdasarkan menu, jumlah, dan hasil custom paket.

BR-04: Pelanggan harus melakukan konfirmasi sebelum pesanan disimpan.

BR-05: Pesanan yang telah dibuat harus memiliki nomor pesanan yang unik.

BR-06: Pembayaran harus dicatat berdasarkan pesanan yang bersangkutan.

BR-07: Admin memiliki akses untuk melihat laporan transaksi.

BR-08: Pelanggan hanya dapat melihat data transaksi miliknya sendiri.

6. Other Requirements

Sistem harus mampu menyimpan data berikut:

- Data pengguna.
- Data menu.
- Data custom paket.
- Data keranjang.
- Data pesanan.
- Data pembayaran.
- Data laporan transaksi.

Sistem juga harus memiliki desain **responsive** agar dapat digunakan pada komputer maupun perangkat mobile.

Appendix A – Glossary

Istilah	Pengertian
SRS	Software Requirements Specification
FR	Functional Requirement
NFR	Non-Functional Requirement
Catering	Penyedia makanan untuk kebutuhan pelanggan
Menu	Daftar makanan yang tersedia
Custom Paket	Proses menyesuaikan isi paket catering
Keranjang	Tempat menyimpan sementara item yang akan dipesan
Pemesanan	Proses membuat transaksi catering
Pembayaran	Proses penyelesaian transaksi
Laporan	Informasi mengenai transaksi dan pemesanan
Admin	Pengelola sistem

Appendix B – Analysis Models

Untuk **Sistem Kustomisasi Paket Catering**, model analisis yang dapat dibuat adalah:

Use Case Diagram

Pelanggan:

- Login
- Melihat Daftar Menu
- Custom Paket
- Mengelola Keranjang
- Melakukan Pemesanan
- Melakukan Pembayaran

Admin:

- Login
- Mengelola Daftar Menu
- Mengelola Pemesanan
- Melihat Pembayaran
- Melihat Laporan

Activity Diagram

Activity diagram yang dapat dibuat:

1. Activity Login.
2. Activity Custom Paket.
3. Activity Pemesanan.
4. Activity Pembayaran.

Class Diagram

Class utama:

- User
- Menu
- Paket
- CustomPaket
- Keranjang
- Pesanan
- Pembayaran
- Laporan